

# Probabilidad total

**Teorema 1 (Probabilidad total).** Sea  $(X, \Sigma, \mathbb{P})$  un espacio de probabilidad y  $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  una partición de  $\Omega$  tal que  $\forall i \in \mathbb{N} : \mathbb{P}(A_i) \neq 0$

$$\implies \forall B \in \Sigma : \mathbb{P}(B) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_i) \cdot \mathbb{P}(B \mid A_i).$$

**Demostración:** Sea  $B \in \Sigma$ , entonces  $B = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} B \cap A_i$ , y por la defn-probabilidad-condicionada/??:

$$\mathbb{P}(B) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \sum_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(B \cap A_i) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_i) \cdot \mathbb{P}(B \mid A_i).$$

■

## Referenciado en

- teo-bayes
- probabilidad-total